
SIMULACION

Caso para el Proyecto

AUTOPART

AUTOPART fabrica piezas de precisión en acero para la industria automotriz. En una línea de alta tecnología fabrica 3 de sus principales productos ACER, GREY y BLACK. La línea está constituida por dos estaciones de mecanizado dispuestas en línea, un stock intermedio y luego las piezas pasan a un horno de tratamiento térmico, donde se termina el proceso productivo.

Actualmente la empresa tiene una demanda media mensual de unas 20 unidades ACER, 10 unidades GREY y 30 unidades BLACK. En estas condiciones en varias oportunidades no ha podido cumplir con las entregas. Normalmente tiene que entregar semanalmente 15 unidades con un mix que establece la usina automotriz la semana anterior

Las productividades del proceso en las dos estaciones de mecanizado para los tres productos se han determinado cuidadosamente, y también se han establecido los tiempos de setup y los porcentajes de defectuosos que resultan en cada estación. La verificación de productos defectuosos es actualmente realizada cuando las piezas ya han ingresado al stock intermedio, y ello en algunos casos demora el ingreso al tratamiento térmico. El tratamiento térmico opera en forma batch y tiene un tiempo de setup importante antes de iniciar el proceso. En el horno pueden procesarse simultáneamente los tres productos pero en ese caso es necesario reducir la ocupación del horno para separar en las áreas con diferentes perfiles de tratamiento.

La dirección busca mejorar la producción, estableciendo el tamaño de los lotes de producción y la capacidad del stock intermedio que se requiera en esas condiciones. También desea analizar la conveniencia de un software especializado que permitiría reducir en un 20% el tiempo de setup del horno.

La gerencia de ingeniería de AUTOPART puede suministrar los datos adicionales que disponga para realizar el estudio.

SIMULACION

Caso para el Proyecto

TERMINAL BAIREES

TERMINAL BAIREES opera un puerto de carga y descarga de contenedores en La Plata. El puerto tiene un muelle para el amarre de barcos portacontenedores de mediano porte y opera con una sola grúa.

La operación normalmente sigue el siguiente trámite: Cuando un barco llega a puerto espera en el antepuerto hasta que tenga "muelle libre". En general en este momento el barco informa al administrador del puerto el número y ubicación de los contenedores a cargar o descargar. Una vez que se le autoriza el acceso el barco recibe el práctico a bordo y realiza las tareas de amarre. Concluido el amarre comienza la operación de descarga de contenedores primero y carga después. Una vez terminada la operación, el barco parte, nuevamente con la asistencia del práctico. El puerto opera las 24 horas, todos los días de la semana y cuenta con un servicio permanente de prácticos.

Actualmente el puerto recibe en promedio 10 barcos/mes. Los barcos operan con contenedores y medio-contenedores, en general el 80% corresponde a contenedores completos. La operación de contenedores para cada barco oscila entre 5-10 contenedores en la descarga y 10-15 contenedores en la carga. Cuando las condiciones climáticas no son seguras el puerto no opera.

En los últimos meses se ha verificado un aumento en las paradas de la grúa por inconvenientes mecánicos que han llegado al 15% del tiempo total operativo. También se ha apreciado un aumento en la proporción de carga de medio-contenedores.

El administrador del puerto desea establecer si es necesario incorporar una nueva grúa de forma tal de poder operar cada barco con las dos grúas. También desea ver si debe considerar un cargo adicional por la operación de medio-contenedores.

La gerencia técnica del administrador del puerto puede suministrar los datos adicionales que disponga para realizar el estudio.

SIMULACION

Caso para el Proyecto

FARMATOWN

FARMATOWN se encarga de la venta y distribución de productos farmacéuticos a una cadena de farmacias. Uno de sus centros recibe pedidos de 5 artículos específicos, por lo que se puede estandarizar la operación de picking.

Los pedidos son procesados por operarios, la política actual indica que cada operario se encarga de un tipo de artículo. Una vez que un operario incluye la cantidad de artículos que a él le corresponde pasa el pedido al siguiente operario. Cuando el último operario concluye, deja el pedido a que el responsable de despacho lo retire.

Los artículos son tomados de canastos que se encuentran junto a los operarios, cuando se acaban los artículos del canasto, se debe ir al depósito a llenar el canasto.

Actualmente el sector cuenta con 5 operarios, y cada operario se encarga de cargar su canasto cuando este se vacía.

El responsable del sector desea evaluar si es recomendable tomar a un ayudante que reemplace los canastos que se van acabando y así evitar que los operarios deban realizar esa actividad. También desea analizar flexibilizar la operación de los operadores, para que puedan procesar más de un artículo.

Por otro lado se espera estudiar la productividad frente a distintas demandas para resolver situaciones de estacionalidad.

La gerencia de abastecimiento del centro puede suministrar los datos adicionales que disponga para realizar el estudio.

SIMULACION

Caso para el Proyecto

DISTRIMAX

DISTRIMAX cuenta con 3 plantas productivas y un centro de distribución. La demanda es atendida por el centro de distribución del cual se encarga de despachar a los diversos clientes con varios operadores logísticos. Sin embargo la logística interplantas y el centro la realiza con flota propia, por lo que ha optado por un sistema de transporte en el que se desvincula el camión tractor del semi-acoplado.

Al centro de distribución llegan camiones tractores con semi-acoplado cargado desde las plantas, deja el semi-acoplado cargado, toma un semi-acoplado vacío y vuelve a la planta de la que vino.

A la planta llega el camión tractor con semi-acoplado vacío, lo deja, toma un semi-acoplado cargado y lo lleva al centro de distribución.

Tanto en las plantas como en el centro, el tractor tiene un tiempo de acople y desacople. Y por su lado los semi-acoplados deben esperar a ser cargados o descargados según su orden de llegada.

Actualmente, la empresa cuenta con un tractor y 3 semi-acoplados para cada planta.

El responsable de logística desea establecer la cantidad de tractores que garanticen la correcta operación y se aproveche su utilización. Además espera evaluar una nueva heurística en la que los camiones tractores puedan ir a cualquier planta, liberando una restricción pero complejizando la operación.

La gerencia de logística puede suministrar los datos adicionales que disponga para realizar el estudio.